

Ein endlicher Vierlingsoperator auf dem neutralen Sektor der Klein-Vierergruppe

Thomas Hoffbauer

22. April 2026

Zusammenfassung

Es wird ein endlicher Operator auf dem neutralen Vierlingssektor der Klein-Vierergruppe definiert. Der zugrunde liegende Zustandsraum besteht aus allen Vierlingen

$$(\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in V_4^4$$

mit

$$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 = E.$$

Auf dem zugehörigen komplexen Vektorraum wird ein selbstadjungierter Operator aus zyklischer Koordinatenverschiebung, doppelseitigen Gruppenmultiplikationen und einem diagonalen Term konstruiert. Der Zustandsraum besitzt eine natürliche Zerlegung in Orbits der zyklischen Verschiebung. Numerisch zeigt der Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert einen Wechsel zwischen zwei Typklassen neutraler Vierlinge, nämlich ABCE- und AABB-Konfigurationen. Für die Parameterwahl

$$t = 1, \quad \lambda = 0.15, \quad \mu = 0.4$$

liegt der Umschlag numerisch bei etwa

$$\alpha_c \approx -0.72.$$

1 Der endliche Zustandsraum

Definition 1.1. *Sei*

$$V_4 = \{E, A, B, C\}$$

die Klein-Vierergruppe mit Verknüpfung

$$A^2 = B^2 = C^2 = E, \quad AB = C, \quad AC = B, \quad BC = A.$$

Definition 1.2. *Der volle Vierlingsraum ist*

$$\mathcal{X} = V_4^4.$$

Für

$$X = (\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4) \in \mathcal{X}$$

definieren wir

$$Q(X) := \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \in V_4.$$

Definition 1.3. *Der neutrale Sektor ist*

$$\mathcal{X}_E := \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = E\}.$$

Der zugehörige komplexe Vektorraum ist

$$\mathcal{H}_E := \mathbb{C}[\mathcal{X}_E].$$

Lemma 1.4. *Es gilt*

$$|\mathcal{X}_E| = 64.$$

Beweis. Drei Koordinaten können frei gewählt werden. Die vierte ist durch die Bedingung $Q(X) = E$ eindeutig bestimmt. $\square$

Lemma 1.5. *Jede Permutation der vier Koordinaten erhält $\mathcal{X}_E$.*

Beweis. Da V_4 abelsch ist, hängt $Q(X)$ nicht von der Reihenfolge der Faktoren ab. $\square$

2 Elementare Operatoren

Definition 2.1. *Der zyklische Verschiebungsoperator T auf $\mathcal{H}_E$ ist auf Basisvektoren definiert durch*

$$T|\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\rangle = |\sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_1\rangle.$$

Lemma 2.2. *Der Operator T erhält $\mathcal{X}_E$ und erfüllt*

$$T^4 = I.$$

Beweis. Die Erhaltung von $\mathcal{X}_E$ folgt aus der Permutationsinvarianz. Die Relation $T^4 = I$ ist unmittelbar. $\square$

Definition 2.3. *Für $g \in \{A, B, C\}$ und $1 \leq i < j \leq 4$ definieren wir*

$$F_{ij}^{(g)}|\sigma_1, \dots, \sigma_i, \dots, \sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle = |\sigma_1, \dots, g\sigma_i, \dots, g\sigma_j, \dots, \sigma_4\rangle.$$

Lemma 2.4. *Jeder Operator $F_{ij}^{(g)}$ erhält $\mathcal{X}_E$.*

Beweis. Da $g^2 = E$, bleibt das Produkt aller vier Koordinaten unverändert. $\square$

Definition 2.5. *Sei $v : \mathcal{X}_E \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann sei D_v der diagonale Operator auf $\mathcal{H}_E$, gegeben durch*

$$D_v|X\rangle = v(X)|X\rangle.$$

3 Der Vierlingsoperator

Definition 3.1. *Für $t, \lambda \geq 0$ definieren wir*

$$H = -t(T + T^{-1}) - \lambda \sum_{1 \leq i < j \leq 4} \sum_{g \in \{A, B, C\}} F_{ij}^{(g)} + D_v.$$

Lemma 3.2. *Der Operator H ist wohldefiniert auf $\mathcal{H}_E$.*

Beweis. Die Operatoren T und $F_{ij}^{(g)}$ erhalten $\mathcal{X}_E$, und D_v ist diagonal. $\square$

Bemerkung 3.3. In allen numerischen Rechnungen dieses Textes wird

$$v(X) = \mu N_{\text{nt}}(X) + \alpha I_{ABCE}(X)$$

verwendet, wobei $N_{\text{nt}}(X)$ die Anzahl der nichttrivialen Einträge von X bezeichnet und I_{ABCE} die Indikatorfunktion der ABCE-Typklasse ist.

4 Orbitzerlegung

Definition 4.1. Für $X \in \mathcal{X}_E$ sei

$$\mathcal{O}(X) := \{T^k X : k = 0, 1, 2, 3\}$$

der T -Orbit von X .

Lemma 4.2. Jeder Orbit hat Länge 1, 2 oder 4.

Beweis. Dies folgt aus $T^4 = I$. □

Beispiel 4.3. Für

$$X_0 = (A, B, C, E)$$

hat der Orbit Länge 4:

$$(A, B, C, E), \quad (B, C, E, A), \quad (C, E, A, B), \quad (E, A, B, C).$$

Lemma 4.4. Auf einem Orbit der Länge 4 besitzt T die Eigenwerte

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i.$$

Beweis. Auf einem Viererorbit wirkt T als zyklische Permutationsmatrix der Länge 4. □

Korollar 4.5. Für den Operator

$$-t(T + T^{-1})$$

sind auf einem Orbit der Länge 4 die Eigenwerte

$$-2t, \quad 0, \quad 0, \quad 2t.$$

Beweis. Einsetzen der vier Einheitswurzeln in $-t(\omega + \omega^{-1})$. □

5 Typklassen

Definition 5.1. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ EEEE, falls

$$X = (E, E, E, E).$$

Definition 5.2. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ AABB, falls unter seinen vier Einträgen genau zwei verschiedene Gruppenelemente mit Vielfachheit 2 vorkommen.

Definition 5.3. Ein Zustand $X \in \mathcal{X}_E$ heißt vom Typ ABCE, falls jedes Element von $\{E, A, B, C\}$ genau einmal vorkommt.

Bemerkung 5.4. Die Typklassen AABB und ABCE sind disjunkt und liegen beide vollständig in $\mathcal{X}_E$.

6 Typgewichte von Eigenvektoren

Definition 6.1. Sei

$$\psi = \sum_{X \in \mathcal{X}_E} c_X |X\rangle$$

ein normierter Vektor in $\mathcal{H}_E$. Für eine Teilmenge $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{X}_E$ definieren wir das Gewicht von $\mathcal{T}$ in ψ durch

$$\text{wt}_{\mathcal{T}}(\psi) := \sum_{X \in \mathcal{T}} |c_X|^2.$$

7 Numerische Resultate

Im Folgenden werden die Parameter

$$t = 1, \quad \lambda = 0.15, \quad \mu = 0.4$$

fixiert, während α variiert wird.

7.1 Kleinster Eigenwert für $\alpha = -0.3$

Für $\alpha = -0.3$ ergibt die numerische Diagonalisierung

$$E_0 \approx -3.68503172, \quad E_1 \approx -2.22057451,$$

wobei E_0 der kleinste und E_1 der zweitkleinste Eigenwert ist.

Sei ψ_0 ein normierter Eigenvektor zu E_0 . Dann gilt numerisch

$$\text{wt}_{AABB}(\psi_0) \approx 0.37584705, \quad \text{wt}_{ABCE}(\psi_0) \approx 0.17788503, \quad \text{wt}_{EEEE}(\psi_0) \approx 0.05361052.$$

Für einen normierten Eigenvektor ψ_1 zu E_1 gilt

$$\text{wt}_{EEEE}(\psi_1) \approx 0.67243007.$$

Proposition 7.1. *Für $\alpha = -0.3$ gilt für den Eigenvektor ψ_0 zum kleinsten Eigenwert:*

$$\text{wt}_{AABB}(\psi_0) > \text{wt}_{ABCE}(\psi_0) > \text{wt}_{EEEE}(\psi_0).$$

Beweis. Dies folgt unmittelbar aus den angegebenen numerischen Werten. □

7.2 Scan in α

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE
-1.00	-4.00471086	0.427823	0.526006	0.029035
-0.75	-3.87939297	0.467105	0.476415	0.036655
-0.50	-3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587
-0.25	-3.66586282	0.540303	0.378661	0.055726
0.00	-3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867
0.25	-3.49895031	0.599557	0.291426	0.078731
0.50	-3.43088069	0.622728	0.253861	0.091008

Tabelle 1: Typgewichte des Eigenvektors zum kleinsten Eigenwert.

Ein Feinscan ergibt:

Proposition 7.2. *Für die oben angegebene Parameterwahl existiert ein numerischer Umschaltbereich, in dem die Dominanz des Eigenvektors zum kleinsten Eigenwert von der Typklasse ABCE auf die Typklasse AABB übergeht.*

Beweis. Bei $\alpha = -0.80$ gilt

$$\text{wt}_{ABCE}(\psi_0) - \text{wt}_{AABB}(\psi_0) > 0,$$

bei $\alpha = -0.70$ dagegen

$$\text{wt}_{ABCE}(\psi_0) - \text{wt}_{AABB}(\psi_0) < 0.$$

Damit liegt der Vorzeichenwechsel zwischen diesen beiden Werten. □

α	E_0	AABB	ABCE	EEEE	ABCE–AABB
–0.80	–3.90346289	0.459317	0.486381	0.035024	+0.027064
–0.70	–3.85582136	0.474838	0.466450	0.038338	–0.008389
–0.60	–3.81017142	0.490097	0.446565	0.041861	–0.043532
–0.50	–3.76650374	0.505010	0.426820	0.045587	–0.078190
–0.40	–3.72479970	0.519502	0.407307	0.049507	–0.112195
–0.30	–3.68503172	0.533505	0.388113	0.053611	–0.145392
–0.20	–3.64716380	0.546957	0.369319	0.057883	–0.177638
–0.10	–3.61115223	0.559808	0.350997	0.062307	–0.208811
0.00	–3.57694646	0.572016	0.333212	0.066867	–0.238804
0.10	–3.54449005	0.583553	0.316018	0.071543	–0.267535

Tabelle 2: Feinscan des Bereichs, in dem sich die Dominanz von ABCE und AABB ändert.

Korollar 7.3. *Eine lineare Interpolation zwischen $\alpha = -0.80$ und $\alpha = -0.70$ liefert die numerische Schätzung*

$$\alpha_c \approx -0.724.$$

Korollar 7.4. *Im untersuchten Bereich bleibt die Typklasse EEEE im Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert untergeordnet.*

Beweis. Dies folgt direkt aus den in den Tabellen angegebenen Gewichten. $\square$

8 Zusammenfassung

Es wurde ein endlicher Operator auf dem neutralen Vierlingssektor der Klein-Vierergruppe definiert. Der zugehörige Zustandsraum hat Dimension 64 und besitzt eine natürliche Orbitzerlegung unter dem zyklischen Verschiebungsoperator. Für eine konkrete diagonale Parametrisierung zeigt der Eigenvektor zum kleinsten Eigenwert:

- (i) nichttriviale Gewichte auf mehreren Typklassen,
- (ii) Konkurrenz der Typklassen AABB und ABCE,
- (iii) einen numerisch lokalisierbaren Umschaltbereich in Abhängigkeit von α ,
- (iv) einen durchgehend kleinen Anteil der Typklasse EEEE.

Damit liegt ein explizites endliches Modell vor, in dem verschiedene neutrale Vierlingsordnungen spektral unterschieden werden.

Ausblick

Naheliegende Folgeschritte sind:

- (1) ein zweidimensionaler Scan in (α, λ) ,
- (2) die vollständige Klassifikation der T -Orbits in $\mathcal{X}_E$,
- (3) die Zerlegung von $\mathcal{H}_E$ nach Orbittypen,
- (4) die Untersuchung weiterer diagonalen Funktionen $v : \mathcal{X}_E \rightarrow \mathbb{R}$.

Literatur

- [1] J. H. Conway, D. A. Smith, *On Quaternions and Octonions*, A K Peters, 2003.